

Juan Jose Robalino Romo Leroux

Ingeniero Biomédico

juanjose.robolino237@gmail.com • +593 98 497 8025 • linkedin.com/in/jnjs • Quito, Ecuador

Perfil Profesional

Ingeniero biomédico con formación y experiencia en tres frentes de la tecnología médica: el diseño y validación de dispositivos —prótesis, órtesis y sistemas de rehabilitación—, la investigación aplicada en laboratorios universitarios y hospitalarios, y la gestión de tecnología médica hospitalaria. He trabajado en investigación en Harvard Medical School y el Tecnológico de Monterrey, y hoy, en Lunades Prosthetics, diseño prótesis asequibles para que el costo no sea una barrera de acceso. Busco incorporarme a la industria de tecnología médica en Ecuador y la región, en roles como gestión y mantenimiento de equipo médico hospitalario, soporte técnico y especialista de producto, coordinación de estudios clínicos y asuntos regulatorios, o diseño en ortopedia y rehabilitación.

Formación Académica

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Ingeniería Biomédica — Biomecánica e Ingeniería Deportiva

Promedio: 94/100

diciembre 2025

Experiencia Profesional

Lunades Prosthetics

Pasante en Ingeniería de Diseño

abril 2026 – actualidad

- Diseño prótesis y órtesis externas para pacientes con amputación y pérdida de función motora, mediante software de diseño asistido por computadora (CAD) y materiales biocompatibles.
- He desarrollado dispositivos para amputación transfemoral y transtibial (por arriba y por debajo de la rodilla) y órtesis de mano; actualmente trabajo en una prótesis transfemoral con articulación mecánica de rodilla, en alianza con la Fundación Hermano Miguel, ampliando el acceso a personas con discapacidad de bajos recursos.
- Buscando optimizar recursos, logré reducir cerca del 60% el uso de material en un dispositivo mediante un rediseño, sin comprometer su desempeño.
- Seleccione los materiales de cada dispositivo evaluando resistencia mecánica, durabilidad y costo, y valido los prototipos con los usuarios finales.

Shin Lab — Brigham and Women's Hospital y Harvard Medical School

Pasante de Investigación

febrero 2025 – julio 2025

- Diseñé y fabiqué dispositivos médicos y plataformas de laboratorio mediante impresión 3D y prototipado rápido, en un hospital universitario con estándares estrictos de investigación.
- Redacté protocolos de trabajo y revisiones de literatura, y apoyé la estandarización de procesos.

Laboratorio Álvarez-Trujillo — Tecnológico de Monterrey

Asistente de Investigación

noviembre 2023 – enero 2025

- Trabajé en un laboratorio de investigación durante mis estudios, aplicando normas de seguridad, manejo de instrumentación y documentación técnica.
- Desarrollé sistemas microfluídicos, que operan con volúmenes mínimos de líquido, para cultivo celular tridimensional, evaluando su desempeño con microscopía de fluorescencia y ensayos de viabilidad.

Laboratorio SHIELD — Innovación en Salud y Deporte, Tecnológico de Monterrey

Asistente de Investigación

febrero 2024 – diciembre 2024

- Participé en el desarrollo de dispositivos de asistencia y rehabilitación para deportistas, integrando diseño mecánico y sensores para validar prototipos.
- Apoyé la recolección de datos en campo con sistemas de análisis de movimiento y la atención a los participantes.

Proyectos Académicos

Implementación de ingeniería clínica y gestión de equipo médico hospitalario — Desarrollé y documenté un modelo completo de gestión de tecnología médica para un hospital: criterios de compra de equipo, programas de mantenimiento preventivo y correctivo, calibración y trazabilidad, clasificación de equipos según su riesgo para el paciente, protocolos de respuesta ante fallas y administración del inventario mediante un sistema computarizado de mantenimiento (CMMS). Incluyó la planificación de áreas hospitalarias y sus requerimientos mínimos de infraestructura, con enfoque en obstetricia y neonatología.

Prótesis sintética de ligamento cruzado anterior (LCA) — Diseñé un ligamento artificial para reconstrucción de rodilla, con fibras de nylon y seda y un recubrimiento que favorece su fijación al hueso, y

construí una máquina de trenzado propia, controlada electrónicamente, para fabricarlo. Las pruebas de resistencia mostraron que soporta más carga que el ligamento natural, resultado confirmado por análisis de elementos finitos.

Órtesis de mano controlada por interfaz cerebro-computadora — Lideré el desarrollo de un dispositivo de rehabilitación de mano para pacientes que sufrieron un accidente cerebrovascular, capaz de mover la mano leyendo las señales cerebrales del propio paciente. Validada con seis profesionales de la salud (fisiatría, fisioterapia, terapia ocupacional y neuropsicología) bajo consentimiento informado, con parada de emergencia a cargo del operador clínico.

Certificaciones

Buenas Prácticas Clínicas — ICH E6(R3), 2024. Norma internacional para estudios clínicos con pacientes; requisito habitual en la industria farmacéutica.

Diseño asistido por computadora — SOLIDWORKS Associate (CSWA), Dassault Systèmes, 2025. Software de diseño 3D estándar en la industria manufacturera.

Técnicas de Micro y Nanofabricación — MIT, 2025. Fabricación de componentes de escala microscópica para dispositivos de diagnóstico y laboratorio.

Competencias Técnicas

Gestión de tecnología médica hospitalaria: Mantenimiento preventivo y correctivo · calibración y trazabilidad · clasificación de equipos por nivel de riesgo · inventario CMMS · respuesta ante fallas · compra de equipo y planificación de áreas hospitalarias.

Diseño y desarrollo de dispositivos médicos: Prótesis, órtesis y dispositivos de asistencia · diseño para manufactura (DFM) · construcción y prueba de prototipos · validación funcional con usuarios · análisis de elementos finitos (FEA).

Software de diseño, manufactura y materiales: SolidWorks, Autodesk Inventor, Fusion 360 · ANSYS (simulación) · impresión 3D por filamento (FDM) y resina (SLA) · selección de materiales biocompatibles (PETG, TPU) por resistencia, durabilidad y costo.

Trabajo en laboratorio y diseño experimental: Diseño de experimentos · elaboración de protocolos y documentación de pruebas · análisis estadístico · revisión de literatura · normas de seguridad y buenas prácticas de laboratorio · manejo de laboratorio experimental (wet lab) y de análisis (dry lab).

Técnicas de laboratorio: Microscopía de fluorescencia · cultivo celular 3D y ensayos de viabilidad · sistemas microfluídicos · micro y nanofabricación · adquisición de bioseñales (ECG, EEG).

Calidad y asuntos regulatorios: ISO 13485 (gestión de calidad) · ISO 14971 (gestión de riesgo) · IEC 60601-1 (seguridad eléctrica) · ISO 10993 (biocompatibilidad) · IEC 62366 (usabilidad) · buenas prácticas de fabricación · documentación técnica adaptable a la normativa local.

Análisis de datos e idiomas: MATLAB y Python (procesamiento de señales, análisis estadístico) · Español (nativo), inglés (C1), alemán (A1).

Referencias

Profesionales:

Ing. Joanne Wells — CEO, Lunades Prosthetics • +593 98 336 1842 • joannewells0203@gmail.com

Ing. Juan Felipe Yee — CMO y Director, Dalee Corp • +52 1 81 1255 3604 • juan.felipe.yee@gmail.com

Personales:

Dr. Adrian Vieto • +502 5438 3978 • adrianvieto.ms@gmail.com

MBA Alvaro Lopez • +593 99 565 2387 • alvaro.lopez@menoruio.edu.ec